

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА ДЛЯ ПРЕДЗАЩИТЫ ВКР

Тема: Разработка приложения для администрирования клиентской базы данных медицинской организации

Автор: Угарин Никита Александрович

Руководитель: Аксютин Павел Александрович

1. Актуальность и проблема

В ЦППМСП «Здоровье» Петроградского района Санкт-Петербурга ведётся учёт пациентов. Ежегодно организация фиксирует более трёх тысяч обращений. Для хранения данных использовалась база данных в Microsoft Access 2013.

Однако старая система имела критические недостатки:

- максимальный размер базы — 2 ГБ, после чего скорость падала катастрофически;
- при работе с большим объёмом данных происходили постоянные зависания и ошибки;
- номер карточки пациента приходилось вводить вручную, что порождало ошибки;
- отсутствовала авторизация и, как следствие, разграничение прав доступа;
- не было возможности формировать отчёты.

Руководство организации поставило задачу: создать новое приложение, лишённое этих недостатков.

2. Цель и задачи

Цель работы — разработать приложение для записи, хранения и обработки информации о пациентах.

Для достижения цели были решены следующие задачи:

- проведён анализ существующей базы данных и выявлены её слабые места;
- выполнен анализ методологий разработки и выбран оптимальный технологический стек;
- осуществлён перенос базы данных из Microsoft Access в новую СУБД;
- создано приложение для администрирования этой базы данных с расширенным функционалом.

3. Выбор технологических решений

Ключевым решением стал переход от файловой архитектуры Access к клиент-серверной.

В качестве СУБД выбран MS SQL Server 2022 — это снимает ограничение в 2 ГБ и обеспечивает централизованное хранение данных.

Для миграции использован официальный инструмент SSMA (SQL Server Migration Assistant for Access), который позволил автоматически перенести все таблицы и данные с сохранением целостности.

Клиентское приложение разработано на платформе WPF с использованием языка C# и .NET Framework. Этот выбор обеспечил:

- векторный интерфейс, не зависящий от разрешения экрана;
- разделение дизайна и логики через язык разметки XAML;
- бесшовную интеграцию с SQL Server через [ADO.NET](#) и Entity Framework.

Среда разработки — Visual Studio, которая поддерживает все перечисленные технологии.

4. Процесс миграции и доработка базы данных

1. С помощью SSMA база данных была перенесена из Access в MS SQL. После переноса я выполнил ряд обязательных доработок:
2. переименовал столбцы, заменив пробелы на символ нижнего подчёркивания — это необходимо для корректной работы кода на C#;
3. добавил таблицы Users и Roles — теперь в приложении реализована авторизация по логину и паролю с разграничением прав доступа;
4. настроил первичные ключи и создал индексы на часто используемых полях (фамилия, имя, дата обращения), что дало значительный прирост производительности.

5. Архитектура разработанного приложения

Приложение построено по модульному принципу. Каждое окно решает свою задачу:

- MainWindow — окно авторизации;
- MainInterface — главное меню, точка навигации;
- Cart — картотека пациентов с поиском и фильтрацией;
- Journal — журнал приёмов с возможностью развёрнутого просмотра;
- NewCard / NewCard2 — создание и редактирование карточки пациента;
- NewJoin — регистрация нового приёма.

Навигация между окнами реализована методами Show() и Close(). При этом журнал и картотека не закрывают главное меню, что позволяет сотруднику работать одновременно с несколькими окнами — это требование заказчика.

6. Ключевая техническая особенность: окно «Новый приём»

Наиболее сложным в реализации оказалось окно регистрации нового приёма. Именно здесь в старой системе происходили самые частые зависания.

Для решения этой проблемы был реализован комплекс оптимизационных механизмов:

- Поиск с автодополнением — пользователь вводит минимум два символа, и только после задержки в 300 миллисекунд запускается асинхронный запрос к базе.
- Асинхронная загрузка — при открытии окна подгружается только 100 записей, полноценный поиск активируется при вводе текста.
- Кэширование — список пациентов сохраняется в памяти на 5 минут, что исключает повторные запросы к базе.
- Индексация — на уровне SQL Server созданы индексы по полям «Фамилия» и «Имя».
- AsNoTracking() — Entity Framework не отслеживает изменения объектов только для чтения, что снижает потребление памяти.

Кроме того, в новом приложении реализован множественный выбор шифров заключений. В старой системе можно было выбрать только один шифр за приём. Теперь три независимых списка (логопед, психиатр, общие шифры) позволяют выбрать любое количество кодов.

Результат: при базе с более чем 30 000 приёмов поиск пациента занимает доли секунды, интерфейс не зависает.

7. Генерация отчётов

Отличительная черта разработанного приложения — возможность формировать печатные отчёты в формате PDF. Реализовано шесть видов отчётов:

- печать журнала приёмов за выбранный период с раскрытыми шифрами;
- аналитический отчёт (распределение обращений по причинам);
- статистика обращений (общее число, первичные, консультации, диагностики);
- статистика по специалистам;
- статистика по учебным заведениям;

- возрастное распределение пациентов.

Для унификации кода создан базовый класс Rep_base, который содержит подключение к базе, загрузку кириллического шрифта, определение пути сохранения и валидацию дат. Каждый конкретный отчёт наследует этот класс и реализует только свою уникальную логику.

8. Обеспечение производительности и безопасности

Для высокой производительности применены:

- AsNoTracking() в Entity Framework;
- индексы SQL Server;
- виртуализация таблиц с режимом Recycling;
- асинхронная загрузка и кэширование данных.
- Для безопасности реализованы:
 - авторизация с использованием таблиц Users и Roles;
 - ввод пароля через PasswordBox (символы не отображаются);
 - шифрование соединения на уровне SQL Server;
 - проверка подключения к базе данных при запуске приложения.

9. Результаты и внедрение

Разработанное приложение полностью заменяет устаревшую систему на Microsoft Access. Ключевые достижения:

- снято ограничение на размер базы данных;
- поиск пациента ускорен с минут до долей секунды;
- номер карточки присваивается автоматически;
- возможно выбрать неограниченное количество шифров за один приём;
- внедрена авторизация и разграничение прав;
- добавлено шесть видов PDF-отчётов.

Приложение собрано в конфигурации Release и не требует установки. На данный момент оно передано в опытную эксплуатацию в ЦППМСП «Здоровье» Петроградского района.

10. Заключение

Цель выпускной квалификационной работы достигнута. Все поставленные задачи решены. Разработанное приложение превосходит старую систему по производительности, функциональности и безопасности. Оно готово к промышленной эксплуатации.

Перспективы дальнейшего развития включают организацию удалённого доступа через веб-интерфейс и создание мобильной версии для специалистов, работающих на выезде.

Доклад окончен. Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы.